

Спецификация REST API

Проект: Task Management API | Версия: 1.0.0 | Платформа: Spring Boot

1. Введение

Настоящий документ описывает архитектуру, процесс развертывания и контракты REST API для сервиса управления задачами (Task Tracker). API предоставляет возможности для создания, чтения, обновления и удаления (CRUD) задач пользователей. Проект включает встроенную интерактивную документацию на базе **Swagger UI** и спецификации **OpenAPI 3.0**.

2. Технологический стек

- **Язык программирования:** Java 17+
- **Фреймворк:** Spring Boot 3.x
- **Веб-уровень:** Spring Web (RESTful Controllers)
- **Доступ к данным:** Spring Data JPA, Hibernate
- **База данных:** PostgreSQL (production) / H2 (in-memory для тестов)
- **Документация API:** Springdoc OpenAPI (Swagger UI)
- **Сборка проекта:** Maven / Gradle

Архитектурный подход (N-Tier): Приложение построено на основе классической трехзвенной архитектуры: *Controllers* (обработка HTTP-запросов) → *Services* (бизнес-логика) → *Repositories* (доступ к БД).

3. Интеграция Swagger UI (OpenAPI)

В проекте настроена автоматическая генерация документации. Для подключения Swagger в Spring Boot 3.x используется зависимость `springdoc-openapi`. В отличие от старого `Springfox`, `Springdoc` работает с Jakarta EE и новым стеком Spring.

Пример зависимости (pom.xml):

```
<dependency> <groupId>org.springdoc</groupId> <artifactId>springdoc-openapi-  
starter-webmvc-ui</artifactId> <version>2.2.0</version> </dependency>
```

Конфигурация (application.yml):

```
springdoc: api-docs: path: /v3/api-docs swagger-ui: path: /swagger-ui.html
```

4. Объектная модель данных

Основной сущностью системы является **Task** (Задача). Ниже представлено описание её полей, которые возвращаются в ответах API.

Поле	Тип данных	Описание	Пример
id	Long	Уникальный идентификатор задачи	101
title	String	Заголовок задачи (обязательно)	"Подготовить отчет"
description	String	Подробное описание	"Собрать данные за Q3"
status	Enum	Статус (NEW, IN_PROGRESS, DONE)	"IN_PROGRESS"
createdAt	DateTime	Дата и время создания (ISO 8601)	"2023-10-15T14:30:00Z"

5. Спецификация эндпоинтов (REST API)

Базовый URL для всех эндпоинтов: `http://localhost:8080/api/v1`. Доступ к интерактивной консоли Swagger UI: `http://localhost:8080/swagger-ui.html`

GET

/tasks

Получение списка всех задач. Поддерживает пагинацию.

Параметр (Query)	Тип	Описание
page	Integer	Номер страницы (по умолчанию: 0)
size	Integer	Количество элементов (по умолчанию: 20)
Ответ 200 OK	Возвращает массив объектов Task.	

GET

/tasks/{id}

Получение информации о конкретной задаче по её ID.

Параметр (Path)	Тип	Описание
id	Long	ID запрашиваемой задачи
Ответ 200 OK	Возвращает объект Task.	
Ответ 404	Задача не найдена (Not Found).	

POST /tasks

Создание новой задачи в системе.

Тело запроса (JSON)	Описание
title (String)	Название задачи (Обязательное поле, max: 100 символов)
description (String)	Описание задачи (Необязательное поле)
Ответ 201 Created	Возвращает созданный объект Task с присвоенным id.
Ответ 400 Bad Request	Ошибка валидации (например, пустое поле title).

PUT /tasks/{id}

Полное обновление существующей задачи.

Параметры	Описание
Path: id (Long)	ID обновляемой задачи
Body: status (Enum)	Новый статус (NEW, IN_PROGRESS, DONE)
Ответ 200 OK	Возвращает обновленный объект Task.

DELETE /tasks/{id}

Удаление задачи из базы данных.

Path: id (Long)	ID удаляемой задачи
Ответ 204 No Content	Задача успешно удалена. Тело ответа пустое.

6. Обработка ошибок (Exception Handling)

API использует аннотацию `@RestControllerAdvice` для глобального перехвата исключений и приведения ответов с ошибками к единому формату стандарта **Problem Details (RFC 7807)**.

```
{ "timestamp": "2023-10-15T15:00:00Z", "status": 404, "error": "Not Found",  
  "message": "Task with id 101 not found", "path": "/api/v1/tasks/101" }
```